

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой _____ ИУ7
(индекс)
И.В. Рудаков
08.12.2025г
(подпись) (дата)

З А Д А Н И Е

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы: _____ ИУ7И-32М

_____ Динь Вьет Ань

(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы: _____ Метод обнаружения фальсифицированного
фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети.

При выполнении ВКР:

	Используются / Не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3)	Служебные материалы других организаций	Нет
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	Информатика и системы управления
Дата и рег. номер распоряжения:	От 28.11.2025 № 03.03-03/1781

Часть 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ

Провести анализ предметной области. Провести обзор существующих методов обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении. Сформулировать критерии их сравнения и провести сравнительный анализ рассмотренных методов. Описать формальную постановку задачи в виде IDEF0-диаграммы.

Часть 2. КОНСТРУКТОРСКАЯ

Разработать метод обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети и представить его в виде IDEF0-диаграмм и схем алгоритмов. Обосновать выбор используемых архитектур и алгоритмов. Описать структуры данных для реализации метода.

Часть 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

Обосновать выбор программных средств для реализации метода обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети. Привести диаграмму компонентов разработанной программы. Описать формат входных и выходных данных. Разработать программное обеспечение, реализующее описанный метод. Описать взаимодействие пользователя с программным обеспечением.

Часть 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

Провести исследование эффективности реализованного метода для разных конфигураций и объемах передаваемых данных. Выбрать метрики для оценки качества обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении. Исследовать зависимость качества от работы метода от особенностей исходных данных.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 70-100 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):

Презентация, состоящая из 15-20 слайдов. На слайдах должны быть отражены: цель и задачи ВКР, постановка задачи, используемые методы и алгоритмы, структура программного обеспечения, результаты проведенных исследований, заключение и выводы.

Дата выдачи задания 05.12.2025.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до 28.05.2026.

Руководитель квалификационной работы	_____	Кострицкий А. С.	05.12.2025
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)
Студент	_____	Динь Вьет Ань	05.12.2025
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается обучающемуся, второй хранится на кафедре.